

/PID/

/PID/

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

Spisová značka: /Spisová značka/

Vyřizuje:

Číslo jednací: /Číslo jednací/

/Příjmení/

Brno /Datum/

o provedení analýzy chování a vývoje cen a o vložení dokumentů do spisu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „**Úřad**“) v souvislosti se šetřením vedeným pod sp. zn. /Spisová značka/ (dále jen „**spis**“) provedl dne **[[processedAtDMY]]** analýzu chování a vývoje cen (dále jen „**analýza**“) za účelem detekce indicií možné přítomnosti praktiky spočívající v určování cen pro další prodej. Analýza byla provedena na datech z cenové databáze Úřadu.

Úřad tímto vkládá do spisu:

1. soubor „*data_[[processedAt]].xlsx*“ aplikace Excel, který obsahuje podkladová data využitá pro dotčenou analýzu.

Analýza byla provedena na cenách vybraných produktů a značek za období od **[[dateFromDMY]]** do **[[dateToDMY]]**, přičemž této analýze bylo podrobeno **[[#stat]]** **[[priceCount]]** **[[/stat]]** Úřadem pozorovaných a veřejně dostupných cen **[[#stat]]** **[[productCount]]** **[[/stat]]** produktů celkem **[[#stat]]** **[[brandCount]]** **[[/stat]]** značek. Provedená analýza je přílohou č. 2 tohoto přípisu.

Metodika a výsledky jsou popsány v analýze. Analýza byla provedena automatizovaně.

Úřad tímto vkládá do spisu:

3. soubor „*script_[[processedAt]].txt*“, který obsahuje skript, kterým byla automatizovaná analýza provedena.

S pozdravem

Jméno Příjmení

Pracovní pozice

Přílohy

1. data_[[processedAt]].xlsx.
2. Analýza chování a vývoje cen vybraných produktů a značek za období od [[dateFromDMY]] do [[dateToDMY]].
3. script_[[processedAt]].txt.

**Analýza chování a vývoje cen
vybraných produktů a značek za období od [[dateFromDMY]]
do [[dateToDMY]]**

Obsah

[[index]]. [[name]].....	2
--------------------------	---

[[#products]]

1. [[NAME]]

Základní popisná statistika:

[[%img_product]]	[[#characteristics]][[key]]	[[value]][[/characteristics]]
------------------	-----------------------------	-------------------------------

Frekvence cen:

Graf č. 1: Histogram všech pozorovaných cen za vybrané období.

[[%img_histogram]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Výše uvedený graf zachycuje četost jednotlivých cen. Pokud je větší množství cen kumulováno ke zdánlivému cenovému dnu, může se jednat o indicii na možné určování cen pro další prodej.

[[name]]

Nejnižší nejčastější cena:

Pro každý den t ve vybraném období byla Úřadem identifikována nejnižší nejčastější cena (P_{nt}^X) tohoto produktu X . Úloha tedy maximalizovala frekvenci (výskyt) dané ceny s tím, že pokud takto maximalizovanou frekvenci měly dvě a více různých cen, byla vybrána vždy ta nejnižší z nich. V případě, že by všichni prodejci měli různou cenu, pak platí, že nejnižší nejčastější cena produktu X (P_{nt}^X) je rovna nejnižší ceně produktu (P_{mint}^X) v daném dni t , tedy:

$$P_{nt}^X = P_{mint}^X.$$

Následující graf zobrazuje srovnání nejnižší pozorované ceny (min_price), průměrné ceny (avg_price) a nejnižší nejčastější ceny (P_{nt}^X v grafu označené jako mode_price)

Graf č. 2: Vývoj nejnižší nejčastější ceny produktu za vybrané období.

[[%img_min_mode_avg]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Zejména silnou indicii představuje při dostatečném množství pozorování překryv nejnižší pozorované ceny (min_price) a nejnižší nejčastější ceny (mode_price). Taková situace naznačuje, že na daném trhu existuje jakési cenové dno, které tržní subjekty na nabídkové straně nepodkračují.

[[name]]

Sladěnost cen daného produktu v daný den:

Pro každý pozorovaný den t ve vybraném období byl u tohoto produktu X spočítán podíl sladěnosti cen získaný jako:

$$s_t^X = \frac{N_{P_{nt}^X}^X}{N_t^X},$$

kde $N_{P_{nt}^X}^X$ je počet výskytů nejnižší nejčastější ceny produktu X v den t a N_t^X je počet pozorovaných cen produktu X v den t . Sladěnost cen tak udává, jaká část na trhu pozorovaných cen odpovídá nejnižší nejčastější ceně.

V případě, že platí:

$$N_{P_{nt}^X}^X = 1,$$

Tedy v situaci, kdy nejčastějším výskytem je jeden výskyt, tak:

$$s_t^X = 0.$$

Tato podmínka eliminuje chybné detekce sladěnosti pro produkty s různými cenami a relativně malým počtem pozorování.¹ V takovém případě je hodnota sladěnosti cen nahrazena nulou.

Sladěnost cen nabývá hodnot $s_t^X \in (0; 1)$, kdy hodnoty blíží se 0 reprezentují téměř dokonalou nesladěnost cen a hodnoty blíží se 1 téměř dokonalou sladěnost cen. Hodnota 0 reprezentuje dokonalou nesladěnost cen za situace, kdy nejnižší nejčastější cena je pozorována pouze jednou, a tedy platí $P_{nt}^X = P_{mint}^X$, a hodnota 1 představuje situaci, kdy byly pozorovány dvě a více cen, přičemž všechny pozorované ceny byly identické.

Následující graf zobrazuje vypočtené hodnoty podílu sladěnosti cen analyzovaného produktu (S).

Graf č. 3: Vývoj podílu sladěnosti cen vybraného produktu za vybrané období.

[[%img_sladenost]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Byť nelze obecně určit hraniční hodnotu podílu sladěnosti cen, která by indikovala sílu detekované indicie, lze obecně konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek představují hodnoty podílu cenové sladěnosti:

- i) $s_t^X \in (0,4; 0,7)$ jednu z možných indicií na možné slaďování cen,
- ii) $s_t^X \in (0,7; 0,9)$ jednu z možných indicií na vysoce pravděpodobné slaďování cen daného produktu a

¹ Např. byly-li by pozorovány pouze dvě různé ceny, tak by hodnota sladěnosti cen byla $s_t^X = 0,5$, což by chybně mohlo vést k závěru o relativní sladěnosti na trhu pozorovaných cen.

- iii) $s_t^x \in \langle 0,9;1 \rangle$ silnou indicii na možné sladování cen, na jinou nenáhodnou koordinaci cenové politiky subjektů na nabídkové straně nebo na jiné nestandardní tržní chování a jevy.

[[name]]

Cenový odstup A a B:

Pro každý pozorovaný den t ve vybraném období byl u vybraného produktu X vypočten cenový odstup od průměrné ceny (dále jen „**cenový odstup A**“) jako:

$$d_{At}^X = \frac{P_{mint}^X}{P_{pt}^X},$$

kde d_{At}^X je cenový odstup nejnižší ceny produktu X v den t (P_{mint}^X) od průměrné ceny produktu X v den t (P_{pt}^X).

Cenový odstup A nabývá hodnot $d_{At}^X \in (0; 1]$, neboť platí, že:

$$0 < P_{mint}^X \leq P_{pt}^X,$$

protože není možné, aby byla průměrná hodnota nižší než nejnižší pozorovaná hodnota.

Také platí, že není možné dosáhnout hodnoty 0, neboť by to znamenalo, že se na trhu vyskytla nulová cena, což při vzácných statcích a tržní směně není možné. Hodnoty 1 je dosaženo v situaci, kdy platí, že:

$$P_{mint}^X = P_{pt}^X.$$

Tedy za situace, kdy nejnižší pozorovaná cena je zároveň pozorovanou průměrnou cenou. Je nutné podotknout, že v tomto případě také zároveň platí, že:

$$s_t^X = 1,$$

neboť pro pozorované ceny platí jejich dokonalá sladěnost.

Cenový odstup A vyjadřuje, jak relativně velký je cenový prostor pod pozorovanou průměrnou cenou, přičemž platí, že čím blíže je hodnota cenového odstupu A jedničce, tím menší je cenový prostor pod pozorovanou průměrnou cenou, a tedy tím spíše tendují nižší ceny k sobě navzájem a k cenovému průměru.

Zároveň byl vypočten cenový odstup od nejnižší nejčastější ceny (dále jen „**cenový odstup B**“) jako:

$$d_{Bt}^X = \frac{P_{mint}^X}{P_{nt}^X},$$

kde d_{Bt}^X je cenový odstup nejnižší ceny produktu X v den t (P_{mint}^X) od nejnižší nejčastější ceny produktu X v den t (P_{nt}^X).

Cenový odstup B nabývá hodnot $d_{Bt}^X \in (0; 1]$, neboť platí, že:

$$0 < P_{mint}^X \leq P_{nt}^X,$$

protože není možné, aby byla nejnižší nejčastější cena nižší než nejnižší pozorovaná cena.

Také platí, že není možné dosáhnout hodnoty 0, neboť by to znamenalo, že se na trhu vyskytla nulová cena, což při vzácných statcích a tržní směně není možné. Hodnoty 1 je dosaženo v situaci, kdy platí, že:

$$P_{mint}^X = P_{nt}^X$$

Tedy za situace, kdy nejnižší nejčastější cena odpovídá nejnižší pozorované ceně. Tuto situaci lze interpretovat tak, že tržní subjekty mají jakousi spodní hranici, kterou nebylo možné za daných tržních podmínek podkročit. Pokud jsou splněny podmínky pro heterogenní produkci a odlišnost cen od průměrného nákladu doloženou průběžným a dlouhodobým výskytem nejnižších cen pod nejnižší nejčastější cenou (viz graf v části nejnižší nejčastější cena), pak taková situace může nastat na trhu přirozeně a nahodile chováním jednotlivých subjektů, pokud by však její výskyt byl častější a/nebo periodický, pak takové výsledky nelze vysvětlit náhodou a jedná se o indicii možného „vnějšího“ zásahu do cenové strategie jednotlivých tržních subjektů.

Cenový odstup B vyjadřuje, jak relativně velký je cenový prostor pod nejnižší nejčastější cenou, přičemž platí, že čím blíže je hodnota cenového odstupu B jedničce, tím menší je cenový prostor pod nejnižší nejčastější cenou. Není-li takový prostor vůbec, pak bylo dosaženo jakéhosi „cenového dna“.

Následující graf zobrazuje vypočtené hodnoty cenových odstupů A (dA) a B (dB).

Graf č. 4: Vývoj cenového odstupu A a B vybraného produktu za vybrané období.

[[%img_cenovy_odstup_b]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Byť obecně nelze určit hraniční hodnotu cenového odstupu A, která by indikovala možné sladování cen, lze obecně konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek představují hodnoty cenového odstupu A:

- i) $d_{At}^X \in (0,8;0,9)$ jednu z možných indicií na možné sladování cen, neboť ceny nižší než pozorovaná průměrná cena jsou o maximálně 20 % nižší než pozorovaná průměrná cena,
- ii) $d_{At}^X \in (0,9;0,97)$ jednu z možných indicií na pravděpodobné sladování cen daného produktu, neboť ceny nižší než pozorovaná průměrná cena jsou o maximálně 10 % nižší než pozorovaná průměrná cena, a
- iii) $d_{At}^X \in (0,97;1)$ silnou indicii na možné sladování cen, ev. na jinou koordinaci cenové politiky subjektů na nabídkové straně, neboť např. bránění příliš vysokým cenám ze strany distributora vede ke snižování pozorované průměrné ceny a jejímu přibližování nejnižší ceně daného produktu, a tím ke zmenšování cenového odstupu A.

Hodnota 1 je vysvětlena výše.

Byť obecně nelze určit hraniční hodnotu cenového odstupu B, která by indikovala možné sladování cen, lze obecně konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek představují hodnoty cenového odstupu B:

- i) $d_{Bt}^X \in (0,9;0,95)$ jednu z možných indicií na možné sladování cen, neboť ceny nižší než nejčastější nejnižší cena jsou o maximálně 10 % nižší než pozorovaná nejčastější nejnižší cena,
- ii) $d_{Bt}^X \in (0,95;0,98)$ jednu z možných indicií na pravděpodobné sladování cen daného produktu, neboť ceny nižší než pozorovaná průměrná cena jsou o maximálně 5 % nižší než nejčastější nejnižší cena, a
- iii) $d_{Bt}^X \in (0,98;1)$ silnou indicii na vysoce pravděpodobné sladování cen, neboť ceny nižší než nejčastější nejnižší cena jsou pouze maximálně o 2 % nižší.

Hodnota 1 pak reprezentuje dosažení cenového dna daného produktu v daný den.

Následující graf zobrazuje možnou souladnost změn obou cenových odstupů.

Graf č. 5: Souladnost cenových odstupů A a B vybraného produktu za vybrané období.

[[%img_cenovy_odstup_xa_yb]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Výše uvedený graf zachycuje hodnoty cenového odstupu A na ose x a cenového odstupu B na ose y. Do grafu je vložen jednoduchý lineární odhad vzájemného vztahu. Dochází-li ke sladování cen, tak rostoucí hodnoty cenového odstupu B by měly být doprovázeny rostoucími hodnotami cenového odstupu A, neboť odstraňováním nejnižších pozorovaných cen dochází k nárůstu pozorovaného průměru cen.

Dále byl ekonometricky odhadnut koeficient vzájemné citlivosti cenových odstupů (δ) jako:

$$\log d_{At}^X = a + \delta \log d_{Bt}^X + e_t,$$

přičemž platí, že čím vyšší je kladná hodnota statisticky významného odhadnutého koeficientu (δ), tím větší vliv má uzavírání prostoru pod nejnižší nejčastější cenou na snižování prostoru pod pozorovanou průměrnou cenou, a tedy že při jeho eliminaci dochází ke kumulaci subjektů na nabídkové straně u jakéhosi cenového dna a *vice versa*. Statisticky významný kladný koeficient vzájemné citlivosti cenových odstupů (δ) představuje indicii na možné určování cen za ověření dvou výše uvedených předpokladů.

Analýzou bylo zjištěno na hladině statistické významnosti $\alpha = 5\%$ [[%XXX]], že vzájemná citlivost cenových odstupů (δ) byla ve vybraném období [[%XXX]] se směrodatnou chybou [[%XXX]].

S ohledem na charakter zkoumaného narušení hospodářské soutěže vycházel Úřad v následujících analýzách z hodnot cenového odstupu B.

[[name]]

Index sladění cen produktu:

Pro každý pozorovaný den t ve vybraném období byl u vybraného produktu X vypočten jeho index sladění cen (i_{Bt}^X) získaný jako:

$$i_{Bt}^X = \sqrt{\frac{(s_t^X)^2 + (d_{Bt}^X)^2}{2}}.$$

Index sladění cen produktu nabývá hodnot $i_{Bt}^X \in (0;1)$, přičemž platí, že nemůže nabývat hodnoty 0, neboť cenový odstup B bude vždy nenulový, a hodnoty 1 dosahuje za situace dokonalé sladění cen, tj. situace kdy jsou všechny pozorované ceny stejné. Čím blíže je hodnota indexu sladění cen 1, tím více cen na trhu je sladěných při současném menším cenovém odstupu B .

Následující graf zobrazuje vývoj indexu sladění cen (i_B).

Graf č. 6: Vývoj indexu sladění cen vybraného produktu za vybrané období.

[[%img_index_sladeni]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Byť obecně nelze určit hraniční hodnotu tohoto indexu, která by indikovala možné sladění cen, lze obecně konstatovat, že hodnoty tohoto indexu představují:

- i) $i_{Bt}^X \in (0;0,4)$ případné sladění cen lze označit za nevýznamné co do rozsahu pozorovaných subjektů,
- ii) $i_{Bt}^X \in (0,4;0,6)$ jednu z možných indicií na pravděpodobné sladění cen daného produktu, neboť významná část subjektů tenduje k cenovému dnu,
- iii) $i_{Bt}^X \in (0,6;1)$ silnou indicii na možné sladění cen, na jinou koordinaci cenové politiky subjektů na nabídkové straně nebo na jiné nestandardní tržní chování a jevy, které si zejména při hodnotě vyšší než 0,7 zaslouží detailnější individuální posouzení.

Hodnota 1 je vysvětlena výše.

Za účelem posouzení možného působení „efektu odepření dodávek“ ilustruje následující graf souvislost mezi počtem pozorovaných cen v daném dni N_{maxt} na ose x a i_{Bt}^X na ose y .

Graf č. 7: Souladnost počtu pozorovaných cen a indexu sladění vybraného produktu za vybrané období.

[[%img_scatter_Np_iB]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Dále byl ekonometricky odhadnut koeficient možného efektu odepření dodávek (α)² jako:

² Pozn.: omikron.

$$\log i_{Bt}^X = a + o \log N_{maxt} + e_t,$$

přičemž platí, že čím vyšší je záporná hodnota statisticky významného odhadnutého efektu odepření dodávek (o), tím větší vliv má snižování počtu prodejců na zvyšování indexu sladění cen, a tedy že při poklesu počtu subjektů na nabídkové straně dochází k nárůstu sladění pozorovaných cen a *vice versa*. Statisticky významný záporný koeficient možného efektu odepření dodávek (o) představuje silnou indicii na možné určování cen a jeho prosazování přes odepírání dodávek tzv. *kazičům*.

Analýzou bylo zjištěno na hladině statistické významnosti $\alpha = 5\%$ **[[%XXX]]**, že hodnota efektu odepření dodávek (o) byla ve vybraném období **[[%XXX]]** se směrodatnou chybou **[[%XXX]]**.

[[name]]

Entropizace cen produktu:

Za účelem posouzení dynamiky vývoje cen byl pro každý pozorovaný den t ve vybraném období u analyzovaného produktu X vypočten index entropizace³ cen (i_{St}^X) získaný jako:

$$i_{St}^X = \frac{i_{Bt}^X}{i_{B(t-1)}^X},$$

kde hodnota menší než jedna vyjadřuje rostoucí entropii cen a hodnota vyšší než jedna vyjadřuje rostoucí „uspořádanost“ pozorovaných cen.

Následující graf zobrazuje vývoj entropizace cen (diB) a její vypočtenou průměrnou hodnotu (avg_diB) získanou jako:

$$i_S^X = \frac{\sum_{j=1}^t i_{Sj}^X}{t},$$

přičemž platí, že pokud je:

- i) $i_S^X > 1$, mají ceny produktu po celé vybrané období spíše tendenci směřovat k větší organizovanosti, což je jedna z možných indicií na možné určování cen, a
- ii) $i_S^X < 1$, mají ceny dotčeného produktu po celé vybrané období spíše tendenci směřovat k vyšší entropii, tj. neuspořádanosti.

Graf č. 8: Vývoj entropizace cen vybraného produktu za vybrané období.

[[%img_entropizace]]

Zdroj: vlastní výpočet Úřadu.

Úřadem zjištěná hodnota průměrné entropizace cen vybraného produktu byla ve vybraném období [[%XXX]].

Předmětem zájmu Úřadu je zejména směřování zkoumaného systému k větší uspořádanosti, resp. ověření toho, do jaké míry je zkoumaný systém (v tomto případě chování cen vybraného produktu) spíše deterministický směrem k větší sladění cen. Lze tedy vyjít z obecného způsobu výpočtu míry determinace systému a modifikovat jej pro potřeby Úřadu jako:

$$D^X = 1 + \log f(i_{St}^X > 1),^4$$

³ Entropie vyjadřuje míru neuspořádanosti zkoumaného systému. V analyzovaných podmínkách platí, že tržní situace vzniklá z nezávislého jednání tržních subjektů bude vykazovat relativně vyšší entropii, tj. neuspořádanost. Na druhou stranu se zásah „zvenčír“ projeví rostoucí mírou uspořádání (sladění cen), a tedy nižší entropií.

⁴ Úrovňová konstanta 1 je přidána pouze z důvodu snadné interpretovatelnosti a zachování principu interpretace hodnot blížících se k jedné, jinak by hraniční hodnotou byla 0.

kde D^x je mírou determinace cen a zároveň částečně mírou entropie cen daného produktu, přičemž platí, že $D^x \leq 1$. Čím blíže je hodnota determinace cen bližší jedné tím spíše lze zkoumaný systém označit za deterministický⁵ a zároveň za systém s nízkou mírou entropie, tj. vysokou organizovaností. Ve zkoumaných podmínkách by hodnota 1 znamenala, že po celé sledované období směřovaly ceny k jejich dokonalé sladění.

Byť obecně nelze určit hraniční hodnotu míry determinace cen, která by indikovala možné sladování cen, lze obecně konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek představují hodnoty tohoto indexu:

- i) $D^x \in (-\infty; 0,53)$ neproblematickou dynamiku vývoje cen daného produktu, neboť maximálně zhruba jednu třetinu sledovaného období měly ceny tendenci směřovat k vyšší organizovanosti,
- ii) $D^x \in (0,53; 0,7)$ jednu z možných indicií na možné sladování cen daného produktu, neboť až téměř polovinu vybraného období měly ceny tendenci směřovat k vyšší organizovanosti a
- iii) $D^x \in (0,7; 1)$ silnou indicii na vysoce pravděpodobné sladování cen daného produktu, neboť více než polovinu vybraného období měly ceny tendenci směřovat k vyšší organizovanosti.

Hodnota 1 je vysvětlena výše.

Úřadem zjištěná hodnota míry determinace cen vybraného produktu byla ve zvoleném období **[%XXX]**.

⁵ Pravděpodobnost znalosti budoucího stavu se blíží jedné.

[[/products]]